

Definiendo: $K = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ Estados ligados: $E < 0$
 $\Rightarrow K \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \rho = Kr \\ \rho_0 = \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2 K} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u$$

Conviene factorizar las dependencias asintóticas para $r \rightarrow \infty$ y $r \rightarrow 0$, ya que pueden complicar la búsqueda de las soluciones.

Límite $\rho \rightarrow \infty$

$$-\frac{\rho_0}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \ll 1 \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\rho^2} = u$$

$$\Rightarrow u(\rho) = A e^{-\rho} + B e^{\rho}$$

$\hookrightarrow$ diverge si $\rho \rightarrow \infty$

$$= A e^{-\rho}$$

Límite $\rho \rightarrow 0$ (Domina el término centrífugo)

$$1 - \frac{\rho_0}{\rho} \ll \frac{l(l+1)}{\rho^2} \quad (\text{si } l \neq 0)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d\rho^2} = \frac{l(l+1)}{\rho^2} \cdot u$$

Solución general: $u(\rho) = C \rho^{l+1} + D \rho^{-l}$

Descartamos $\rho^{-l} \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} \infty \Rightarrow u(\rho) \sim \rho^{l+1}$

Incorporamos las dependencias asintóticas a la función general:

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} \cdot e^{-\rho} v(\rho)$$

$v(\rho)$ es nuestra nueva función incógnita.

Reescribimos la ecuación para $u(r)$:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} \right] u$$

en términos de $v(\rho)$:

$$\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + 2(\ell+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + \left[\rho_0 - 2(\ell+1) \right] v = 0$$

Expresamos $v(p)$ como serie de potencias:

$$v(p) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j p^j$$

y debemos determinar los a_j .

$$\frac{dv}{dp} = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j p^{j-1} = \sum_{j=1}^{\infty} j a_j p^{j-1} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) a_{i+1} p^i$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) a_{j+1} p^j$$

$$\frac{d^2 v}{dp^2} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) j a_{j+1} p^{j-1}$$

$$\Rightarrow \quad p \frac{d^2 v}{dp^2} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) j a_{j+1} p^j$$

Insertar series en la ec. diferencial:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) j a_{j+1} \rho^j + 2(l+1) \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) a_{j+1} \rho^j \\ & + \left[\rho_0 - 2(l+1) \right] \sum_{j=0}^{\infty} a_j \rho^j - 2 \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) a_{j+1} \rho^{j+1} = 0 \\ & - 2 \sum_{j=1}^{\infty} j a_j \rho^j \\ & - 2 \sum_{j=0}^{\infty} j a_j \rho^j \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} \left[(j+1)j a_{j+1} + 2(\ell+1) (j+1) a_{j+1} \right. \\ \left. + \left[p_0 - 2(\ell+1) \right] a_j - 2j a_j \right] p^j = 0$$

$$\Rightarrow \left[(j+1)j + 2(\ell+1)(j+1) \right] a_{j+1} = \left[2(j+\ell+1) - p_0 \right] a_j$$

$$(j+1)(j+2\ell+2)$$

$$\Rightarrow a_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - p_0}{(j+1)(j+2l+2)} a_j$$

Relación recursiva que determina los coeficientes a_j y $\Rightarrow v(p)$.

La serie es infinita o termina?

Pensemos en j grande: $j \gg l+1, p_0$
 $j \gg 1, 2l+2$

$$\Rightarrow a_{j+1} \simeq \frac{2j}{(j+1)j} a_j = \frac{2}{j+1} a_j$$

$$\Rightarrow a_j \simeq \frac{2^j}{j!} a_0$$